Projeto de Disciplina

Aluno: Victor Alves Pimenta de Oliveira Matrícula: 322060043
Aluno: Luis Filipe Lamonica Salvador Caliman Matrícula: 121060022

1. Minimundo Sistema Pet shop

O Pet Shop atende clientes que possuem pets registrados no sistema.
Cada **Cliente** possui nome, email e **endereço**, que é um atributo composto formado por rua, número, bairro e CEP. Um cliente também pode ter **múltiplos telefones** e **múltiplos emails**.

Cada cliente possui um ou mais **Pets**, e cada pet pertence a exatamente um cliente. Um pet é identificado por nome, espécie, raça e data de nascimento.

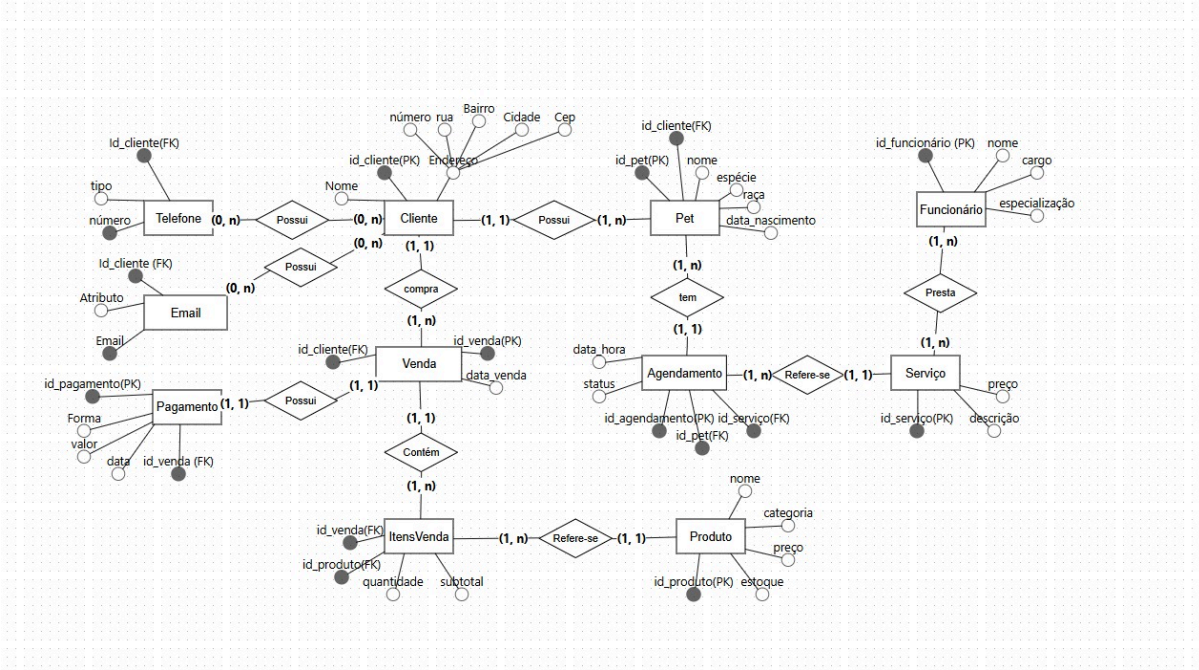
O Pet Shop oferece **Serviços** como banho, tosa, consulta veterinária, vacinação etc., cada um com descrição e preço. Um serviço é sempre realizado por um **Funcionário**, que pode ser um veterinário ou atendente. Funcionários podem ter especializações.

Para realizar serviços, o cliente faz **agendamentos**. Cada agendamento contém: data e hora, pet atendido, serviço solicitado e status (pendente, concluído ou cancelado). Um pet pode ter vários agendamentos, mas cada agendamento está associado a um único serviço.

Além de serviços, o Pet Shop vende **Produtos**, como rações, brinquedos e acessórios. Cada produto possui nome, categoria, preço e quantidade em estoque.

As compras de produtos são registradas em uma **Venda**, associada ao cliente. Uma venda possui data, valor total e um método de pagamento (crédito, débito, PIX, dinheiro). Cada venda contém um ou mais produtos e serviços, registrados em ***Itens_Venda*** , com quantidade e subtotal.

2. Modelo Entidade Relacionamento (MER)



Obs: Como a gente pensou só depois em uma forma de consertar em (Cliente compra Venda) essa estranheza acabou se propagando, mas pense como se fosse (Cliente realiza uma compra).

3. Modelo Relacional

Cliente *= {id_cliente (PK), nome, rua, bairro, numero_res}*

Telefone *= {id_cliente (FK), telefone (PK)}*

Email *= {id_cliente (FK), email (PK)}*

Pet *= {id_pet (PK), nome, especie, raca, data_nascimento, id_cliente (FK)}*

Funcionário *= {id_funcionario (PK), nome, cargo, especialidade}*

Serviço *= {id_servico (PK), descricao, preco}*

Agendamento *= {id_agendamento (PK), data_hora, status,id_pet (FK), id_servico (FK), id_funcionario (FK)}*

Produto *= {id_produto (PK), nome, categoria, preco, estoque}*

Venda *= {id_venda (PK), data_venda, valor_total, id_cliente (FK)}*

Pagamento *= {id_pagamento (PK), forma_pagamento, data_pagamento, valor_pago, id_venda (FK)}*

Itens_Venda *= {id_venda (FK), id_produto (FK), quantidade, valor_unitario, subtotal}*

Projeto de Disciplina

Aluno: Victor Alves Pimenta de Oliveira Matrícula: 322060043
Aluno: Luís Filipe Lamonica Salvador Caliman Matrícula: 121060022

Criação de Tabelas

```sql
CREATE TABLE Cliente (
    id_cliente INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nome VARCHAR(100) NOT NULL,
    rua VARCHAR(100),
    bairro VARCHAR(60),
    numero_res VARCHAR(10),
    cidade VARCHAR(60)
);

CREATE TABLE Telefone (
    id_cliente INT NOT NULL,
    telefone VARCHAR(20) NOT NULL,
    PRIMARY KEY (id_cliente, telefone),
    FOREIGN KEY (id_cliente) REFERENCES Cliente(id_cliente) ON DELETE CASCADE
);

CREATE TABLE Email (
    id_cliente INT NOT NULL,
    email VARCHAR(100) NOT NULL,
    PRIMARY KEY (id_cliente, email),
    FOREIGN KEY (id_cliente) REFERENCES Cliente(id_cliente) ON DELETE CASCADE
);

CREATE TABLE Pet (
    id_pet INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nome VARCHAR(50) NOT NULL,
    especie VARCHAR(30),
    raca VARCHAR(40),
    data_nascimento DATE,
    id_cliente INT NOT NULL,
    FOREIGN KEY (id_cliente) REFERENCES Cliente(id_cliente)
);
```

```sql
CREATE TABLE Funcionario (
    id_funcionario INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nome VARCHAR(100) NOT NULL,
    cargo VARCHAR(40),
    especialidade VARCHAR(50)
);

CREATE TABLE Servico (
    id_servico INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    descricao VARCHAR(100) NOT NULL,
    preco DECIMAL(10,2) NOT NULL
);

CREATE TABLE Agendamento (
    id_agendamento INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    data_hora DATETIME NOT NULL,
    status VARCHAR(20),
    id_pet INT NOT NULL,
    id_servico INT NOT NULL,
    id_funcionario INT NOT NULL,
    FOREIGN KEY (id_pet) REFERENCES Pet(id_pet),
    FOREIGN KEY (id_servico) REFERENCES Servico(id_servico),
    FOREIGN KEY (id_funcionario) REFERENCES Funcionario(id_funcionario)
);
```

```sql
CREATE TABLE Produto (
    id_produto INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nome VARCHAR(100) NOT NULL,
    categoria VARCHAR(50),
    preco DECIMAL(10,2) NOT NULL,
    estoque INT NOT NULL
);

CREATE TABLE Venda (
    id_venda INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    data_venda DATE NOT NULL,
    valor_total DECIMAL(10,2),
    id_cliente INT NOT NULL,
    FOREIGN KEY (id_cliente) REFERENCES Cliente(id_cliente)
);

CREATE TABLE Pagamento (
    id_pagamento INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    forma_pagamento VARCHAR(20),
    data_pagamento DATE NOT NULL,
    valor_pago DECIMAL(10,2) NOT NULL,
    id_venda INT NOT NULL,
    FOREIGN KEY (id_venda) REFERENCES Venda(id_venda)
);

```

```sql
CREATE TABLE ItensVenda (
    id_venda INT NOT NULL,
    id_produto INT NOT NULL,
    quantidade INT NOT NULL,
    valor_unitario DECIMAL(10,2) NOT NULL,
    subtotal DECIMAL(10,2) NOT NULL,
    PRIMARY KEY (id_venda, id_produto),
    FOREIGN KEY (id_venda) REFERENCES Venda(id_venda),
    FOREIGN KEY (id_produto) REFERENCES Produto(id_produto)
);
```

Consultas

```sql
SELECT * FROM Cliente;
SELECT * FROM Telefone;
SELECT * FROM Email;
SELECT * FROM Pet;
SELECT * FROM Funcionario;
SELECT * FROM Servico;
SELECT * FROM Agendamento;
SELECT * FROM Produto;
SELECT * FROM Venda;
SELECT * FROM Pagamento;
SELECT * FROM ItensVenda;
```

id_cliente	nome	rua	bairro	numero_res	cidade
1	Ana Martins	Rua das Flores	Centro	120	São Paulo
2	Carlos Silva	Av. Paulista	Bela Vista	905	São Paulo
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

id_cliente	telefone
1	11987654321
1	11988887777
2	11955554444
2	11999996666
NULL	NULL

id_cliente	email
1	ana.m.work@gmail.com
1	ana.martins@gmail.com
2	carlos.s.consultor@gmail.com
2	carlos.silva@hotmail.com
NULL	NULL

id_pet	nome	especie	raca	data_nascimento	id_cliente
1	Thor	Cachorro	Labrador	2020-05-10	1
2	Mingau	Gato	Siamês	2022-03-15	2
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

id_funcionario	nome	cargo	especialidade
1	Mariana Lopes	Veterinária	Clínica Geral
2	Rogério Santos	Tosador	Banho e Tosa
NULL	NULL	NULL	NULL

id_servico	descricao	preco
1	Banho e Tosa Completo	80.00
2	Consulta Veterinária	150.00
NULL	NULL	NULL

id_agendamento	data_hora	status	id_pet	id_servico	id_funcionario
1	2025-02-10 14:00:00	Agendado	1	1	2
2	2025-02-11 10:30:00	Concluído	2	2	1
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

id_produto	nome	categoria	preco	estoque
1	Ração Premium 10kg	Alimentação	120.00	50
2	Coleira Antipulgas	Acessórios	70.00	30
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

	id_venda	data_venda	valor_total	id_cliente
▶	1	2025-02-05	190.00	1
	2	2025-02-06	70.00	2
*	NULL	NULL	NULL	NULL

	id_pagamento	forma_pagamento	data_pagamento	valor_pago	id_venda
▶	1	Cartão	2025-02-05	190.00	1
	2	Pix	2025-02-06	70.00	2
*	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

	id_venda	id_produto	quantidade	valor_unitario	subtotal
▶	1	1	1	120.00	120.00
	1	2	1	70.00	70.00
	2	2	1	70.00	70.00
*	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Consulta envolvendo DUAS tabelas (sem GROUP BY)

Lista os pets com o nome do cliente dono do animal

```sql
SELECT
    Pet.nome AS nome_pet,
    Cliente.nome AS nome_cliente,
    Pet.especie,
    Pet.raca
FROM Pet
JOIN Cliente ON Pet.id_cliente = Cliente.id_cliente;

```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

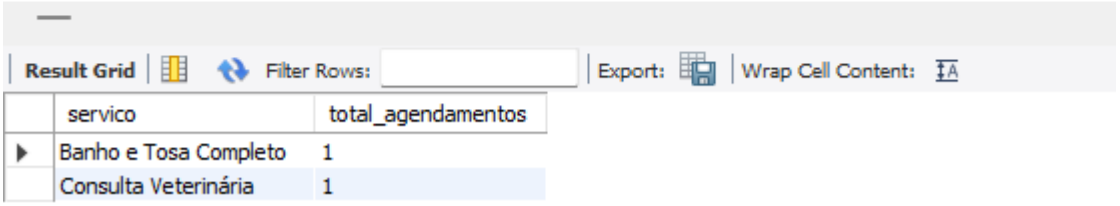
	nome_pet	nome_cliente	especie	raca
▶	Thor	Ana Martins	Cachorro	Labrador
	Mingau	Carlos Silva	Gato	Siamês

Consulta com GROUP BY envolvendo duas tabelas

Quantidade de agendamentos por serviço

```sql
SELECT
    Servico.descricao AS servico,
    COUNT(Agendamento.id_agendamento) AS total_agendamentos
FROM Servico
JOIN Agendamento ON Servico.id_servico = Agendamento.id_servico
GROUP BY Servico.descricao;

```



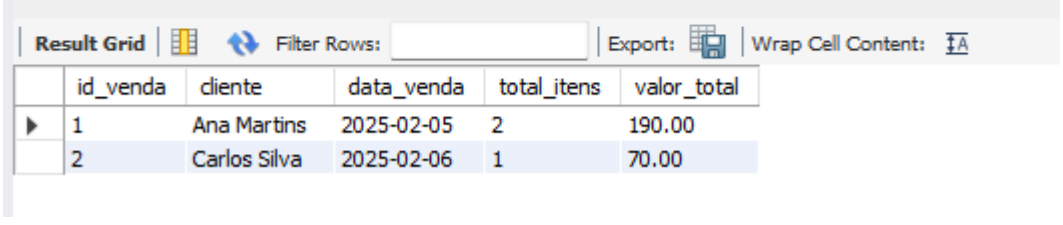
Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

servico	total_agendamentos
Banho e Tosa Completo	1
Consulta Veterinária	1

Consulta envolvendo três tabelas ou mais

Lista vendas com nome do cliente e valor total, incluindo quantidade total de itens

```sql
SELECT
    Venda.id_venda,
    Cliente.nome AS cliente,
    Venda.data_venda,
    SUM(ItensVenda.quantidade) AS total_itens,
    Venda.valor_total
FROM Venda
JOIN Cliente     ON Venda.id_cliente = Cliente.id_cliente
JOIN ItensVenda  ON Venda.id_venda = ItensVenda.id_venda
GROUP BY
    Venda.id_venda,
    Cliente.nome,
    Venda.data_venda,
    Venda.valor_total
ORDER BY Venda.id_venda;
```



Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

id_venda	cliente	data_venda	total_itens	valor_total
1	Ana Martins	2025-02-05	2	190.00
2	Carlos Silva	2025-02-06	1	70.00